



Project100 多层铁氧体磁屏蔽结构磁噪声优化——阶段汇报

汇报日期：2026-05-14（更新：2026-05-20，补充 SF 屏蔽系数路线、外部场模型与组会汇报口径）

项目目录：D:\tangyumengnew\aaaaaaaaximukeji

Maxwell/AEDT 工程：Project100_1ceng ~ Project100_4ceng

MATLAB 后处理脚本：matlab-B/analyze_project100_results.m

结果目录：analysis_ready/matlab_B_results

1. 本阶段工作概述

本阶段围绕多层铁氧体圆柱壳磁屏蔽结构，完成了从 Maxwell 参数扫描到 MATLAB 后处理优化的第一轮闭环流程。核心数据链路为：

Maxwell 参数化模型

- > Optimetrics 参数扫描
- > 导出 $\text{IntH2_total} = \text{integral}(H^2 \, dV)$
- > MATLAB 计算 1-30 Hz 平均磁噪声 $B_{\text{avg_1_30_fT}}$
- > 厚度扫描 (asweep) 与 a-g 二维矩阵分析 (agmatrix)
- > 二次响应面拟合 $B = c_0 + c_1*a + c_2*g + c_3*a^2 + c_4*g^2 + c_5*a*g$
- > 提取厚度-间隙耦合系数 c_5
- > 在 $T \leq 10 \, \text{mm}$ 约束下搜索连续最优点
- > 响应面预测值与 Maxwell 实测值对比验证
- > 输出下一轮 Maxwell 反验证参数表

本阶段的核心产出包括：

1. 四个 Maxwell 工程的参数化建模和 81 组有效仿真结果的导出。
2. Tcompare、asweep、agmatrix 三组实验数据的 MATLAB 批量化后处理。
3. 二次响应面拟合和约束优化结果——三个层数最优候选点均已得到 Maxwell 实测值验证。
4. 当前粗矩阵范围内的最低磁噪声候选结构：

```
N = 4
a = 2.0 mm
g = 0.2 mm
T = 8.6 mm
B_pred = 0.9413 fT/sqrtHz (响应面预测)
B_meas = 0.9418 fT/sqrtHz (Maxwell 实测)
误差 = 0.05%
```

这个结果的含义是：在当前 a-g 粗矩阵和二次响应面模型下，4 层结构在

a = 2.0 mm, g = 0.2 mm 附近表现最好。响应面预测值与 Maxwell 实测值高度吻合（误差 < 1%），说明二次响应面模型在当前扫描范围内有良好的预测能力。但由于该点落在扫描边界（a = 2.0 mm 是当前扫描上限），它不是最终定型点，而是下一轮边界扩展扫描的起跳点。

1.1 下一轮评价指标升级

第一轮优化只把 $\int H^2 dV$ 换算成磁噪声，目标函数以 B_avg_1_30_fT 为主。下一轮把正式屏蔽系数 SF 纳入同一套数据链路，评价目标从单一噪声指标升级为多目标：

```
磁噪声源强: IntH2_total = integral(H^2 dV)
磁噪声指标: B_avg_1_30_fT
屏蔽指标: SF = abs(B0_T) / abs(Bcenter_T)
残余场比例: ResidualRatio = abs(Bcenter_T) / abs(B0_T)
材料代价: MaterialVolume_mm3
```

这里的 B0_T 和 Bcenter_T 必须来自外部场或退磁后残余场模型。内部 torus 线圈中心场只用于噪声换算和模型一致性检查，不能作为正式屏蔽系数。正式 SF 的 Maxwell 工况为：

```
无屏蔽体 + 外部场激励 -> 中心点磁场 B0_T
有屏蔽体 + 同一外部场激励 -> 中心点残余磁场 Bcenter_T
```

同时导出中心点三分量：

```
Bcenter_Bx_T
Bcenter_By_T
Bcenter_Bz_T
```

中心 ±10 mm 范围内沿 x/y/z 中心线抽样，得到局部残余场分布。这样后续判断不只依赖单点 SF，还可以判断屏蔽后中心区域是否均匀。

2. 研究对象与参数定义

2.1 几何模型

研究对象是多层铁氧体圆柱壳结构，内半径 $R_{in} = 100\text{ mm}$ ，圆柱高度 $H = 200\text{ mm}$ （Maxwell 仿真中模型高度为 400 mm）。铁氧体层与空气间隙交替排列，从内向外依次为：铁氧体层 1 → 间隙 1 → 铁氧体层 2 → 间隙 2 → ... → 铁氧体层 N。

参数	符号	单位	说明
层数	N / layer	无量纲	1, 2, 3, 4
内半径	R_{in}	mm	100 mm, 所有工程统一
圆柱高度	H	mm	200 mm (仿真中 400 mm)
单层铁氧体厚度	a	mm	径向厚度
层间空气间隙	g	mm	径向间隙
总径向厚度	T	mm	$T = N \cdot a + (N-1) \cdot g$
磁场能量积分	$\text{Int}H^2_{\text{total}}$	SI	$\text{integral}(H^2 \text{ d}V)$ ，全部铁氧体层

2.2 总厚度关系

不同层数下，总厚度 T 与 a 、 g 的关系：

层数 N	$T = N \cdot a + (N-1) \cdot g$	$g=0$ 时	$g=0.5\text{mm}$ 时
1	$T = a$	$T = a$	—
2	$T = 2a + g$	$T = 2a$	$T = 2a + 0.5$
3	$T = 3a + 2g$	$T = 3a$	$T = 3a + 1.0$

层数 N	$T = N \cdot a + (N-1) \cdot g$	g=0 时	g=0.5mm 时
4	$T = 4a + 3g$	$T = 4a$	$T = 4a + 1.5$

2.3 无量纲参数定义（参考多层磁屏蔽论文的研究范式）

借鉴《多层磁屏蔽特性建模》论文中用厚度比例 $p = d_B/d_T$ 描述等效磁导率的思路，定义两个无量纲参数用于后续分析：

铁氧体填充比例 η ：

$$\eta = N \cdot a / [N \cdot a + (N-1) \cdot g] = N \cdot a / T$$

η 表示总厚度中铁氧体材料所占的比例。 η 越大，气隙占比越低，铁氧体总量越大。

间隙-厚度比 γ ：

$$\gamma = g / a$$

γ 表示层间空气间隙相对单层铁氧体厚度的大小。 γ 越小，铁氧体层越"密实"。

这两个参数可以把当前的 a-g 二维扫描从"毫米级几何参数"提升到"无量纲结构参数"层面讨论，便于后续论文中的一般性结论提炼。

3. Maxwell 工程与实验矩阵

3.1 工程列表

工程文件	层数	Optimetrics Setup	状态
Project100_1ceng.aedt	1	P_asweep, P_Tcompare	已求解，已导出
Project100_2ceng.aedt	2	P_asweep, P_Tcompare, P_agmatrix	已求解，已导出

工程文件	层数	Optimetrics Setup	状态
Project100_3ceng.aedt	3	P_asweep, P_Tcompare, P_agmatrix	已求解, 已导出
Project100_4ceng.aedt	4	P_asweep, P_Tcompare, P_agmatrix	已求解, 已导出

3.2 三组参数实验

实验名	目的	扫描变量	固定条件	数据点数
Tcompare	同总厚度下层数对比	T = 5, 8, 10 mm	g = 0.5 mm (N≥2)	12
asweep	固定间隙扫厚度	a = 0.5~2.0 mm	g = 0.5 mm (N≥2), g = 0 (N=1)	24
agmatrix	a-g 二维耦合分析	a = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm; g = 0.2, 0.5, 1.0, 1.5 mm	T ≤ 10 mm 约束	45

总计 81 组有效仿真数据点。

3.3 agmatrix 各层数有效点数

4 层 agmatrix 中, 部分 a-g 组合超出 T ≤ 10 mm 约束被剔除:

a (mm)	g (mm)	2层 T	3层 T	4层 T	4层是否有效
0.5	0.2	1.2	1.9	2.6	有效
0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	有效
0.5	1.0	2.0	3.5	5.0	有效
0.5	1.5	2.5	4.5	6.5	有效
1.0	0.2	2.2	3.4	4.6	有效

a (mm)	g (mm)	2层 T	3层 T	4层 T	4层是否有效
1.0	0.5	2.5	4.0	5.5	有效
1.0	1.0	3.0	5.0	7.0	有效
1.0	1.5	3.5	6.0	8.5	有效
1.5	0.2	3.2	4.9	6.6	有效
1.5	0.5	3.5	5.5	7.5	有效
1.5	1.0	4.0	6.5	9.0	有效
1.5	1.5	4.5	7.5	10.5	超出约束
2.0	0.2	4.2	6.4	8.6	有效
2.0	0.5	4.5	7.0	9.5	有效
2.0	1.0	5.0	8.0	11.0	超出约束
2.0	1.5	5.5	9.0	12.5	超出约束

- 2 层：全部 16 点有效
- 3 层：全部 16 点有效
- 4 层：13 点有效（3 点超出 $T \leq 10\text{ mm}$ 约束）

3.4 4 层积分修正

4 层工程最初导出的变量是 `IntH2_inttotal`，该表达式只包含前 3 层积分（ $s1 + s2 + s3$ ），漏掉了第 4 层。该问题已在 MATLAB 后处理前修正——重新导出

`IntH2_total = s1 + s2 + s3 + s4`。当前所有 4 层数据均使用修正后的总积分量，数据可靠。

4. 磁噪声计算模型

4.1 物理模型

基于涨落耗散理论（与《多层非晶》论文中 Johnson noise + thermal magnetization noise 框架

对应)，磁噪声通过材料中的磁滞损耗来估算：

$$P_{\text{hyst}} = \pi \cdot f \cdot \mu'' \cdot Q_{\text{int}}$$

其中：

- $Q_{\text{int}} = \int H^2 \, dV$ 由 Maxwell Field Calculator 导出
- μ'' 为铁氧体材料的损耗磁导率（虚部）

等效磁噪声幅值：

$$B_T = \sqrt{8 \cdot k_B \cdot T \cdot P_{\text{hyst}}} / (A_{\text{pickup}} \cdot N_{\text{turns}} \cdot I \cdot \omega)$$
$$B_{\text{fT}} = B_T \times 10^{15} \quad [\text{fT}/\sqrt{\text{Hz}}]$$

4.2 当前物理参数

参数	符号	当前值	单位	说明
温度	T_K	300	K	室温
玻尔兹曼常数	kB	1.380649×10 ⁻²³	J/K	—
损耗磁导率比	μ''/μ ₀	6.1	—	铁氧体材料参数，待实测验证
线圈匝数	Nturns	1	—	pickup 线圈
激励电流	I	1×10 ⁻³	A	—
pickup 主半径	R_pickup	5×10 ⁻³	m	—
pickup 截面半径	r_pickup	0.5×10 ⁻³	m	—
pickup 等效面积	A_pickup	4π ² ·R·r	m ²	—
频率范围	f	1:30	Hz	目标低频段

后续如果实测铁氧体 μ'' 参数，需要更新 `mu_pp_over_mu0`；目前的绝对噪声数值依赖于该参数的准确性，但不同结构之间的相对比较（即哪种结构更优）不依赖于 μ'' 的绝对值。

4.3 Qint 单位说明

当前脚本中 `qint_scale = 1`，即按 SI 积分量处理。如果 AEDT Field Calculator 导出的体积积分实际使用 mm^3 而非 m^3 ，则需改为 `qint_scale = 1\times 10^{-9}`。该参数未在脚本中自动猜测，原因是 Qint 是磁噪声计算的核心物理量，单位必须由导出设置确认。

5. MATLAB 后处理脚本功能

5.1 脚本信息

脚本: matlab-B/analyze_project100_results.m
输入: analysis_ready/all_results_clean.csv (81 行)
输出目录: analysis_ready/matlab_B_results/

5.2 数据质量检查

脚本执行以下自动检查：

检查项	方法	当前结果
必需列检查	验证 experiment/layer/T_mm/a_mm/g_mm/IntH2_total 存在	通过
NaN/Inf 检查	<code>any(~isfinite(T.Qint))</code>	通过，无异常值
负值检查	<code>any(T.Qint < 0)</code>	通过，无负值
几何一致性	<code>abs(T_mm - T_calc_mm) > tol</code>	Tcompare 存在 warning（见下文）
响应面秩	<code>rank(X)</code>	全部 = 6，满秩
响应面条件数	<code>cond(X)</code>	全部 < 55，无病态
优化复核	fmincon 后用 300×300 dense grid 复核	完成

5.3 输出指标

指标	含义	单位
Qint	缩放后的 IntH2_total	SI
B_1Hz_fT	1 Hz 处磁噪声	fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
B_avg_1_30_fT	1-30 Hz 平均磁噪声	fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
B_max_1_30_fT	1-30 Hz 最大磁噪声	fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
MaterialVolume_mm3	铁氧体材料总体积	mm ³
ScoreWithinExperiment	同实验组内归一化评分 (wB=0.7, wV=0.3)	0-1
ScoreGlobal	全局归一化评分	0-1

当前主要用 B_avg_1_30_fT 作为磁噪声评价指标。

5.4 Tcompare 几何列不一致问题

Tcompare 数据中存在几何列不一致。例如 2 层 Tcompare:

CSV 中记录: $T = 5, 8, 10 \text{ mm} \rightarrow a = 4.75 \text{ mm}$ (固定), $g = 0.5 \text{ mm}$ (固定)
按 $T = 2a + g$ 反算: $a = (T - 0.5) / 2 \rightarrow$ 对应 $a = 2.25, 3.75, 4.75 \text{ mm}$

这说明 AEDT report family 中 a_mm 没有跟随 T_mm 正确变化。脚本对此的处理策略:

- **不覆盖**原始 CSV 参数, 只新增诊断列
T_calc_mm、GeometryMismatch_mm、a_expected_from_T_mm
- IntH2_total 和 B_avg 来自 Maxwell 已求解结果, 如果 Maxwell 实际几何正确则仍可用
- MaterialVolume 和 Score 依赖 CSV 中的 a_mm/g_mm, 几何不一致时需谨慎解读

6. 固定总厚度下层数对比 (Tcompare)

6.1 实验设计

层数 N	T = 5 mm	T = 8 mm	T = 10 mm
1	a=5.0	a=8.0	a=10.0
2	a=4.75, g=0.5	a=4.75, g=0.5	a=4.75, g=0.5
3	a=3.0, g=0.5	a=3.0, g=0.5	a=3.0, g=0.5
4	a=2.125, g=0.5	a=2.125, g=0.5	a=2.125, g=0.5

注：Tcompare 中 a 值由 CSV 原始记录。N≥2 时名义 a 值固定（如 2 层 a=4.75mm），未随 T 变化——这是前述几何列不一致的表现。下表数据来自 Maxwell 实际求解结果，B_avg 可用但 MaterialVolume 仅供参考。

6.2 Tcompare 全部数据

N	T/mm	a/mm (名义)	g/mm	IntH2_total	B_avg / fT/√Hz
1	5	5.0	0	3.0406×10^{-18}	0.8026
1	8	8.0	0	3.0406×10^{-18}	0.8026
1	10	10.0	0	4.2033×10^{-19}	0.2984
2	5	4.75	0.5	3.3078×10^{-18}	0.8371
2	8	4.75	0.5	3.3078×10^{-18}	0.8371
2	10	4.75	0.5	3.3078×10^{-18}	0.8371
3	5	3.0	0.5	3.6797×10^{-18}	0.8829
3	8	3.0	0.5	3.6797×10^{-18}	0.8829
3	10	3.0	0.5	3.6981×10^{-18}	0.8851
4	10	2.125	0.5	4.1236×10^{-18}	0.9346

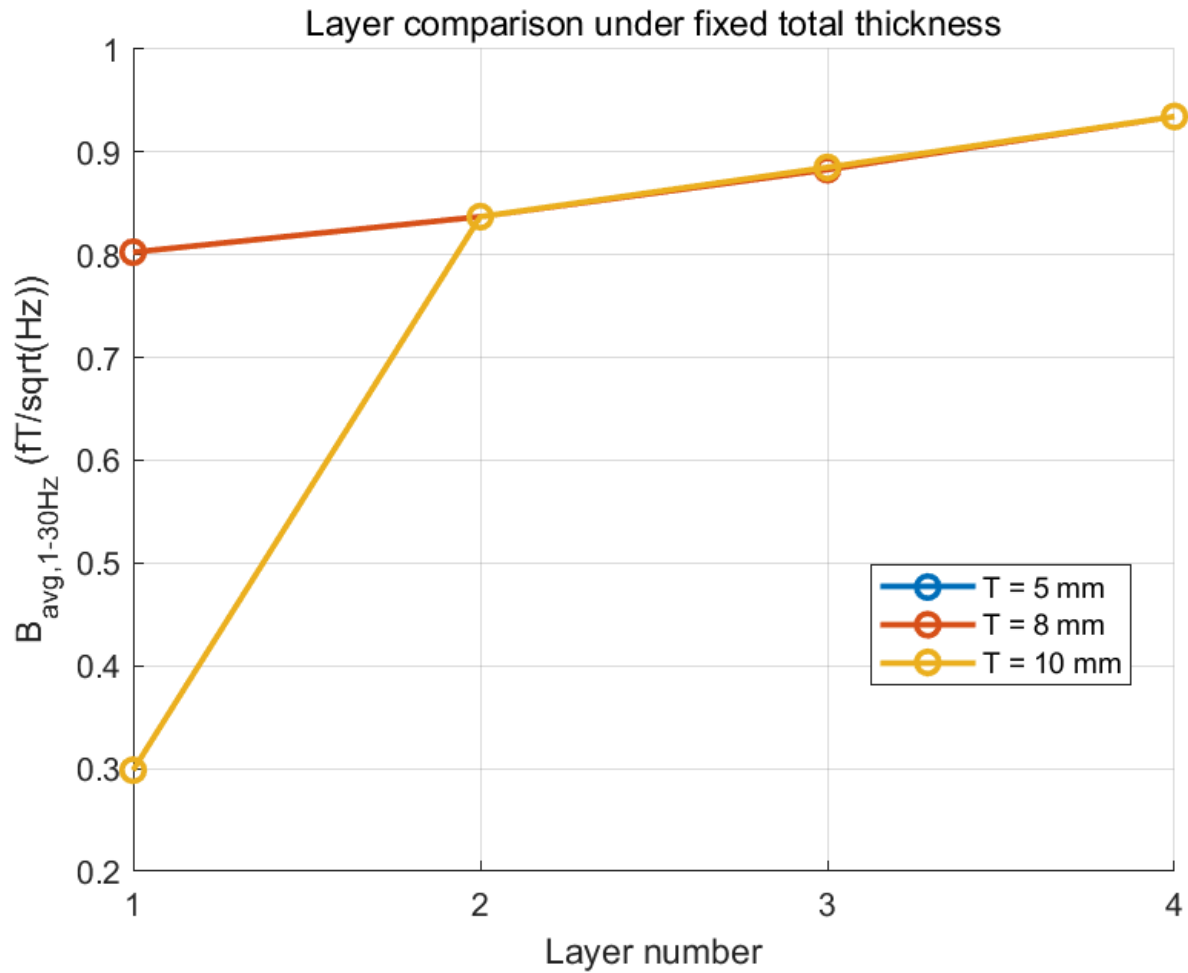
6.3 关键发现

在 T=10mm 固定总厚度下，1 层性能远优于多层：

N	T/mm	铁氧体总量 /mm	气隙总量 /mm	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
1	10	10	0	0.2984
2	10	9.5	0.5	0.8371
3	10	9.0	1.0	0.8851
4	10	8.5	1.5	0.9346

物理解释：总厚度 T 固定时，层数增加 → 气隙总数增加 → 气隙占用厚度预算 → 铁氧体总量减少 → 磁性材料体积减少 → 磁场能量积分 $\text{Int}H^2$ 增大 → B_{noise} 升高。

1 层 T=10mm 时 $B_{\text{avg}} = 0.2984 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，约为 4 层同 T 下 $B_{\text{avg}} = 0.9346 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 的 **32%**。
这是**静磁仿真**下的结论——所有铁氧体集中在一个厚层中比分散在多个被气隙隔开的薄层中更有效地衰减磁场。



6.4 Tcompare 中 IntH2 不随 T 变化的解释

1 层中 $T=5\text{mm}$ 和 $T=8\text{mm}$ 的 IntH2 完全相同 (3.0406×10^{-18})，2 层三个 T 值也完全相同。这是因为 Tcompare 实验的扫描变量是 T，但 Maxwell 中 a 和 g 为固定值（由 project 初始设计决定），IntH2 由实际几何决定，不随 report family 中的 T 变量变化。Tcompare 的真正价值是：在 Maxwell 中手动设置不同 T 对应的正确 a 值后，比较同 T 下层数的影响——而非在同一个 sweep 中动态改变几何。后续需要重新设置 Tcompare 各 design point 的真实几何参数。

7. 固定间隙下厚度扫描 (asweep)

7.1 实验设计

固定 $g = 0.5\text{ mm}$ ($N \geq 2$), $g = 0$ ($N = 1$)
扫描 $a = 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\text{ mm}$
层数 $N = 1, 2, 3, 4$

7.2 全部 asweep 数据

N=1 (单层):

a/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
0.5	0.5	3.5200×10^{-17}	2.7306
0.8	0.8	2.6513×10^{-17}	2.3698
1.0	1.0	2.3140×10^{-17}	2.2140
1.2	1.2	2.0150×10^{-17}	2.0660
1.5	1.5	1.6935×10^{-17}	1.8940
2.0	2.0	1.3495×10^{-17}	1.6907

N=2 (双层):

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
0.5	0.5	1.5	2.3254×10^{-17}	2.2194
0.8	0.5	2.1	1.6181×10^{-17}	1.8513
1.0	0.5	2.5	1.3428×10^{-17}	1.6865
1.2	0.5	2.9	1.1534×10^{-17}	1.5631
1.5	0.5	3.5	9.5223×10^{-18}	1.4202

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
2.0	0.5	4.5	7.4024×10^{-18}	1.2522

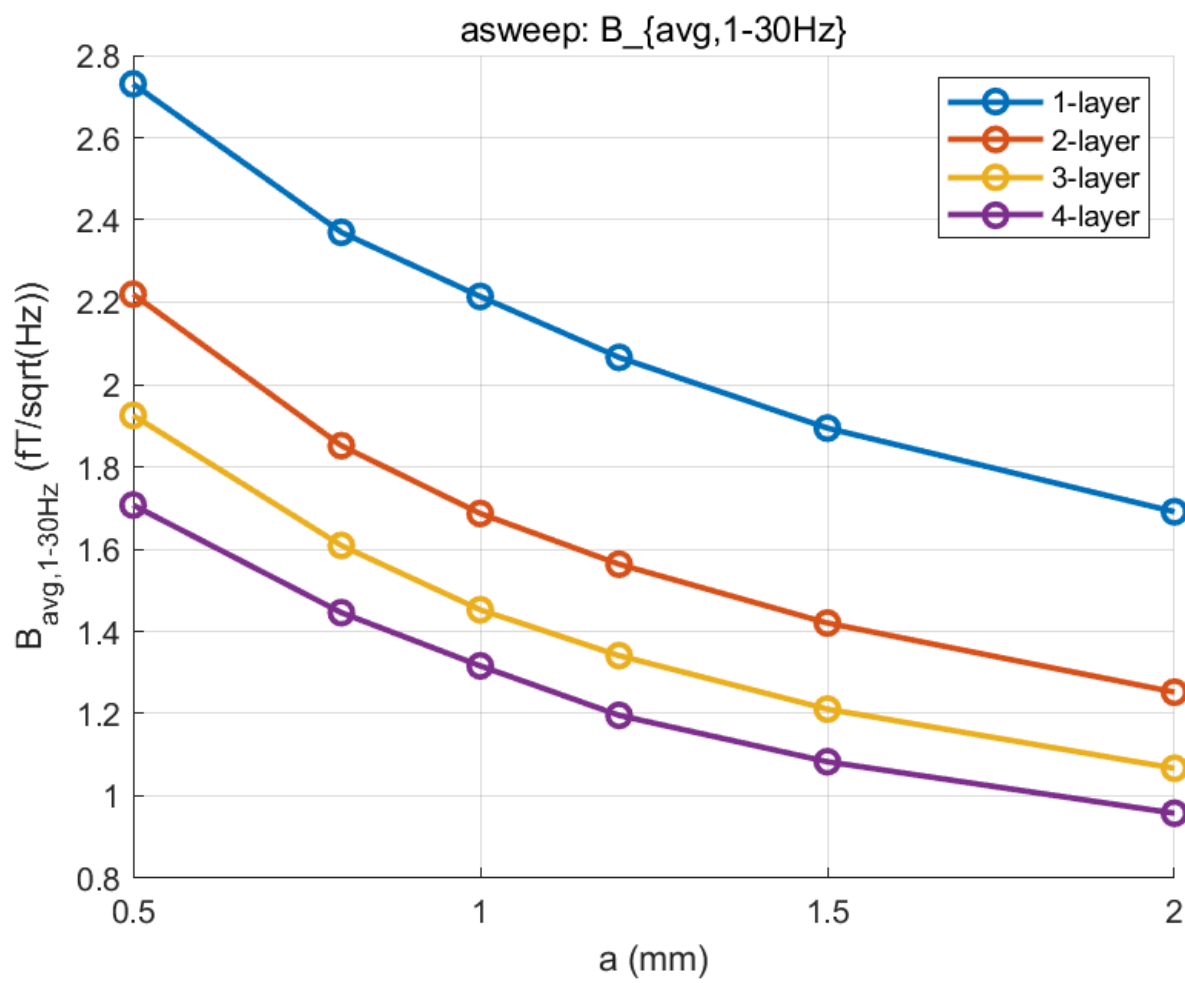
N=3 (三层):

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
0.5	0.5	2.5	1.7494×10^{-17}	1.9250
0.8	0.5	3.4	1.2217×10^{-17}	1.6087
1.0	0.5	4.0	9.9598×10^{-18}	1.4525
1.2	0.5	4.6	8.4908×10^{-18}	1.3411
1.5	0.5	5.5	6.9242×10^{-18}	1.2111
2.0	0.5	7.0	5.3769×10^{-18}	1.0672

N=4 (四层):

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
0.5	0.5	3.5	1.3755×10^{-17}	1.7070
0.8	0.5	4.7	9.8634×10^{-18}	1.4454
1.0	0.5	5.5	8.1782×10^{-18}	1.3162
1.2	0.5	6.3	6.7514×10^{-18}	1.1959
1.5	0.5	7.5	5.5390×10^{-18}	1.0832
2.0	0.5	9.5	4.3322×10^{-18}	0.9580

7.3 趋势分析



从全部 24 组 asweep 数据可以看出：

- 1. **a 增大 → B_avg 单调下降**：对所有层数，增加单层铁氧体厚度都能降低磁噪声。当前扫描范围内未观察到"最优厚度"拐点——噪声始终随 a 增加而下降。
- 2. **多层的边际收益递减**：N=1 时 a 从 0.5→2.0mm，B_avg 降幅 38%；N=4 时同样 a 变化，降幅 44%。多层结构对 a 的敏感度略高于单层。
- 3. **当前扫描范围内各层最优均在 a=2.0mm**：说明扫描上限需要扩展。

各层 asweep 最优（均为 a=2.0mm 点）：

N	a/mm	g/mm	T/mm	B_avg / fT/√Hz	η	γ
1	2.0	0	2.0	1.6907	1.00	0
2	2.0	0.5	4.5	1.2522	0.889	0.25

N	a/mm	g/mm	T/mm	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	η	γ
3	2.0	0.5	7.0	1.0672	0.857	0.25
4	2.0	0.5	9.5	0.9580	0.842	0.25

随着层数增加，铁氧体填充比例 η 从 1.0 降至 0.842，但 T 也相应增大（从 2.0 增至 9.5mm），总铁氧体量 $N \cdot a$ 从 2.0 增至 8.0mm。B_avg 的降低主要来自总铁氧体量的增加，而非层数本身。

8. a-g 二维矩阵 (agmatrix)

8.1 实验设计

```
N = 2, 3, 4
a = 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm
g = 0.2, 0.5, 1.0, 1.5 mm
约束: T = N·a + (N-1)·g ≤ 10 mm
```

8.2 全部 agmatrix 数据

N=2 (16 点):

a/mm	g/mm	T/mm	lnH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	η	γ
0.5	0.2	1.2	2.3020×10^{-17}	2.2082	0.833	0.40
0.5	0.5	1.5	2.3254×10^{-17}	2.2194	0.667	1.00
0.5	1.0	2.0	2.3373×10^{-17}	2.2251	0.500	2.00
0.5	1.5	2.5	2.3524×10^{-17}	2.2323	0.400	3.00
1.0	0.2	2.2	1.3426×10^{-17}	1.6864	0.909	0.20
1.0	0.5	2.5	1.3428×10^{-17}	1.6865	0.800	0.50

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	η	γ
1.0	1.0	3.0	1.3579×10^{-17}	1.6960	0.667	1.00
1.0	1.5	3.5	1.3618×10^{-17}	1.6984	0.571	1.50
1.5	0.2	3.2	9.3876×10^{-18}	1.4102	0.938	0.13
1.5	0.5	3.5	9.5223×10^{-18}	1.4202	0.857	0.33
1.5	1.0	4.0	9.6551×10^{-18}	1.4301	0.750	0.67
1.5	1.5	4.5	9.7463×10^{-18}	1.4368	0.667	1.00
2.0	0.2	4.2	7.3301×10^{-18}	1.2461	0.952	0.10
2.0	0.5	4.5	7.4024×10^{-18}	1.2522	0.889	0.25
2.0	1.0	5.0	7.4244×10^{-18}	1.2541	0.800	0.50
2.0	1.5	5.5	7.5820×10^{-18}	1.2673	0.727	0.75

N=3 (16 点):

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	η	γ
0.5	0.2	1.9	1.7402×10^{-17}	1.9199	0.789	0.40
0.5	0.5	2.5	1.7494×10^{-17}	1.9250	0.600	1.00
0.5	1.0	3.5	1.7106×10^{-17}	1.9036	0.429	2.00
0.5	1.5	4.5	1.7400×10^{-17}	1.9199	0.333	3.00
1.0	0.2	3.4	1.0122×10^{-17}	1.4643	0.882	0.20
1.0	0.5	4.0	9.9598×10^{-18}	1.4525	0.750	0.50
1.0	1.0	5.0	1.0261×10^{-17}	1.4743	0.600	1.00
1.0	1.5	6.0	1.0583×10^{-17}	1.4972	0.500	1.50
1.5	0.2	4.9	6.7830×10^{-18}	1.1987	0.918	0.13
1.5	0.5	5.5	6.9242×10^{-18}	1.2111	0.818	0.33

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	η	γ
1.5	1.0	6.5	7.2773×10^{-18}	1.2416	0.692	0.67
1.5	1.5	7.5	7.7475×10^{-18}	1.2811	0.600	1.00
2.0	0.2	6.4	5.1998×10^{-18}	1.0495	0.938	0.10
2.0	0.5	7.0	5.3769×10^{-18}	1.0672	0.857	0.25
2.0	1.0	8.0	5.6403×10^{-18}	1.0931	0.750	0.50
2.0	1.5	9.0	5.9454×10^{-18}	1.1222	0.667	0.75

N=4 (13 点, 含 T≤10mm 约束):

a/mm	g/mm	T/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	η	γ
0.5	0.2	2.6	1.3520×10^{-17}	1.6923	0.769	0.40
0.5	0.5	3.5	1.3755×10^{-17}	1.7070	0.571	1.00
0.5	1.0	5.0	1.3259×10^{-17}	1.6759	0.400	2.00
0.5	1.5	6.5	1.3659×10^{-17}	1.7010	0.308	3.00
1.0	0.2	4.6	7.7559×10^{-18}	1.2818	0.870	0.20
1.0	0.5	5.5	8.1782×10^{-18}	1.3162	0.727	0.50
1.0	1.0	7.0	8.1905×10^{-18}	1.3172	0.571	1.00
1.0	1.5	8.5	8.7243×10^{-18}	1.3594	0.471	1.50
1.5	0.2	6.6	5.4371×10^{-18}	1.0732	0.909	0.13
1.5	0.5	7.5	5.5390×10^{-18}	1.0832	0.800	0.33
1.5	1.0	9.0	5.9522×10^{-18}	1.1229	0.667	0.67
2.0	0.2	8.6	4.1869×10^{-18}	0.9418	0.930	0.10
2.0	0.5	9.5	4.3322×10^{-18}	0.9580	0.842	0.25

8.3 关键发现

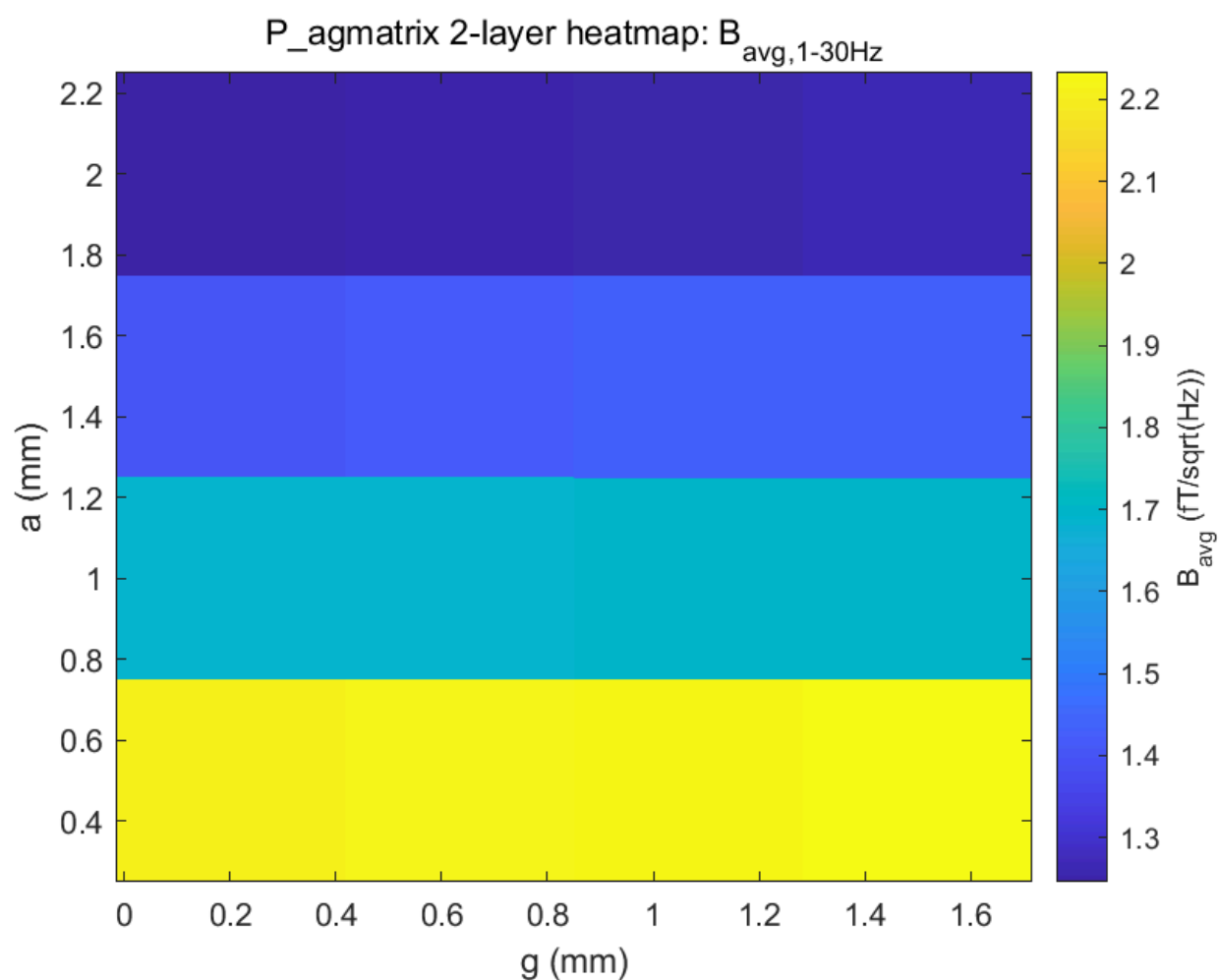
从 45 组 agmatrix 数据中可以清晰看到以下规律：

1. **在固定 a 下，g 增大 → IntH2 增大 → B_avg 增大。**例如 N=2 且 a=2.0mm 时，g 从 0.2→1.5mm，IntH2 从 $7.33 \rightarrow 7.58 \times 10^{-18}$ ，仅增加 3.4%。g 对固定 a 下的噪声影响较小。
 2. **在固定 g 下，a 增大 → IntH2 显著下降 → B_avg 显著下降。**例如 N=4 且 g=0.2mm 时，a 从 0.5→2.0mm，IntH2 从 $13.5 \rightarrow 4.19 \times 10^{-18}$ ，降低 69%。a 是主导变量。
 3. **a-g 之间存在耦合：**g 的影响在 a 较小时更显著，在 a 较大时 g 的影响相对减弱。
 4. **最优始终在"大 a、小 g"方向：**当前范围内所有层数的 agmatrix 最优都在 a=2.0mm，g=0.2mm。
-

9. a-g 热力图

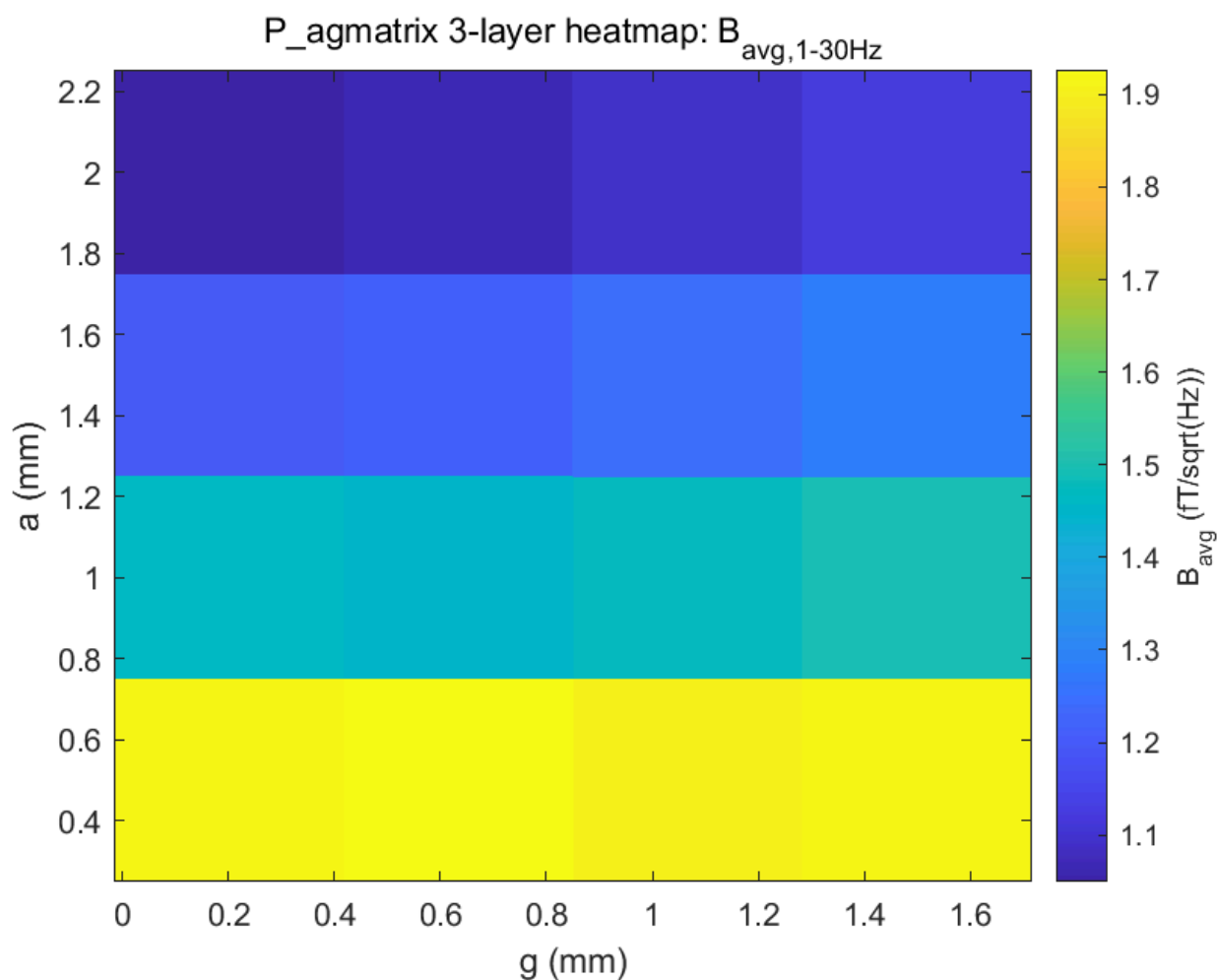
热力图直接展示 Maxwell 离散仿真点在 a-g 平面上的 B_avg 分布。

9.1 2 层热力图



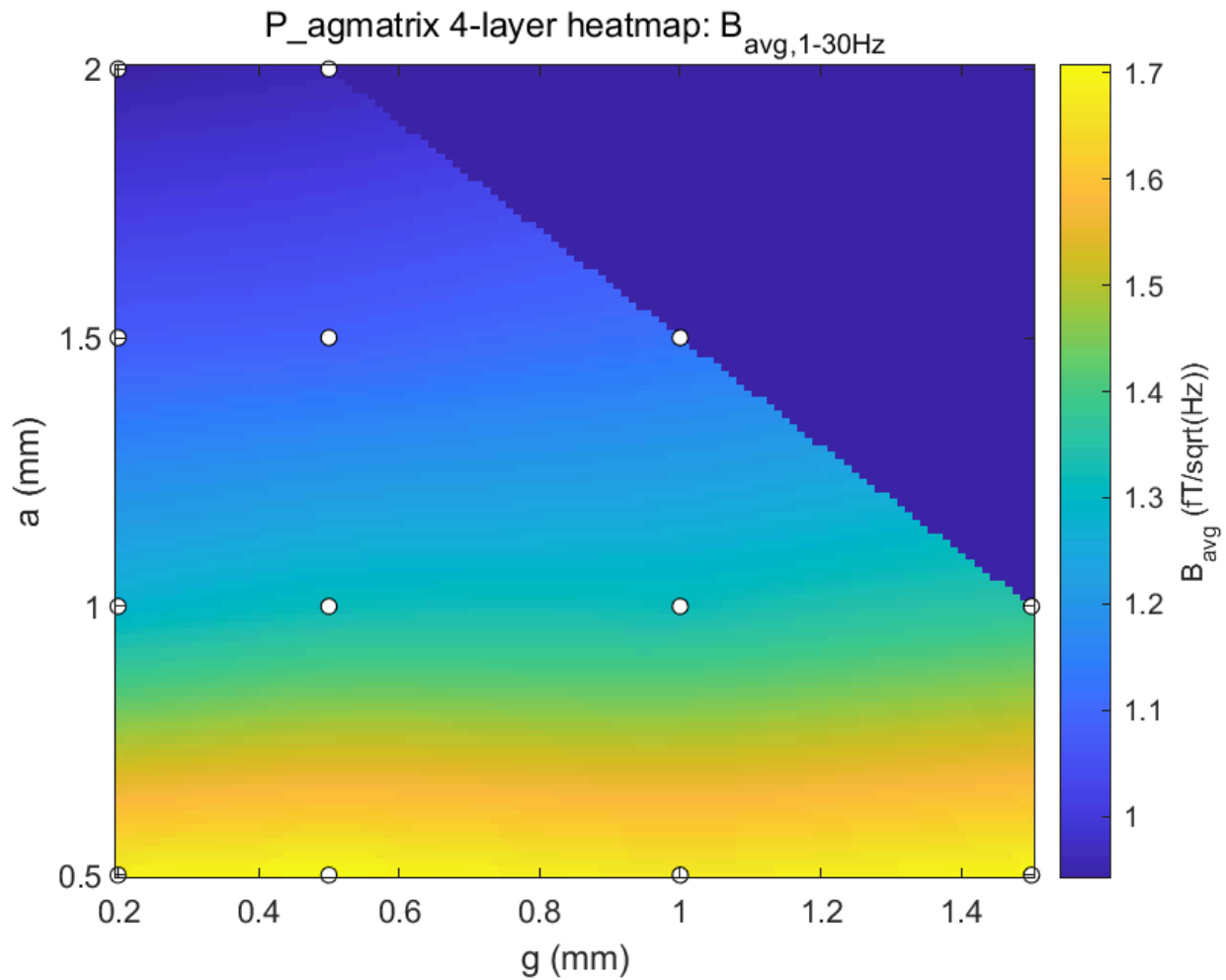
2 层热力图中，低噪声（冷色）区域集中在右下角（大 a 、小 g ）。全局最低点为 $a=2.0\text{mm}$, $g=0.2\text{mm}$, $B_{\text{avg}}=1.2461 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

9.2 3 层热力图



3 层热力图延续相同趋势。低噪声区域同样在 $a=2.0\text{mm}$, $g=0.2\text{mm}$ 附近, $B_{avg}=1.0495$ fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$ 。3 层 16 点中, 从左上到右下的梯度明显, a 增大带来的噪声降低远大于 g 减小带来的效果。

9.3 4 层热力图



4 层热力图中，由于 $T \leq 10\text{mm}$ 约束，右上角 3 个点缺失 ($a=1.5, g=1.5$; $a=2.0, g=1.0$; $a=2.0, g=1.5$ 超出约束)。低噪声区域集中在 $a=2.0\text{mm}$, $g=0.2\text{mm}$, $B_{avg}=0.9418 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，是全部 45 组 agmatrix 中的最低值。

10. 二次响应面拟合

10.1 模型形式

为了从离散仿真点提取连续趋势，对每个层数分别拟合二次响应面：

$$B(a, g) = c_0 + c_1 \cdot a + c_2 \cdot g + c_3 \cdot a^2 + c_4 \cdot g^2 + c_5 \cdot a \cdot g$$

系数物理含义：

系数	含义	预期符号
c0	常数项（外推到 $a \rightarrow 0, g \rightarrow 0$ 的基线噪声）	正
c1	a 的一次项——铁氧体厚度的线性效应	负（厚度增加→噪声下降）
c2	g 的一次项——气隙的线性效应	绝对值小（g 单独影响有限）
c3	a 的二次项——厚度效应的非线性程度	正（边际递减）
c4	g 的二次项——气隙效应的非线性程度	绝对值小
c5	a-g 耦合项——厚度与间隙是否有交互作用	核心关注

c5 是本阶段重点关注参数。若 $c5 \approx 0$ ，则 a 和 g 独立影响噪声；若 c5 明显非零，则说明厚度和间隙存在耦合——间隙改变磁通在铁氧体层间的分配，厚度改变每层中的磁场强度和积分体积，二者共同决定 IntH2，不能独立优化。

10.2 拟合结果

层数	c0	c1	c2	c3	c4	c5	R²	点数	rankX
2	2.8762	-1.5337	0.0204	0.3600	-0.0032	0.00055	0.9974	16	6
3	2.5047	-1.3200	-0.0533	0.2949	0.0206	0.04315	0.9977	16	6
4	2.2294	-1.1960	-0.0726	0.2715	0.0208	0.07819	0.9980	13	6

10.3 拟合质量分析

指标	2 层	3 层	4 层	判断标准
rankX	6	6	6	= 6 满秩，系数可解
condX	45.70	45.70	54.30	< 1000 无病态
R²	0.9974	0.9977	0.9980	> 0.99 拟合优秀
有效点	16	16	13	> 6 满足最小需求

三个层数的拟合质量均很高：rankX = 6 满秩，condX < 60 无病态，R² 全部超过 0.997。二次模型在当前粗矩阵范围内能够准确描述 Maxwell 离散点的噪声分布。

10.4 c5 耦合系数的物理含义

c5 从 2 层到 4 层逐步增大：

2 层：	$c5 = 0.00055$	– 耦合几乎为零，a 和 g 近似独立
3 层：	$c5 = 0.04315$	– 耦合开始显现
4 层：	$c5 = 0.07819$	– 耦合最明显，约为 3 层的 1.8 倍

这个趋势说明：**层数越多，a 和 g 的耦合越强**。在少层结构中，铁氧体厚度和气隙可以近似独立考虑；但在多层结构中，气隙的磁路串联效应逐步累积，使得厚度和间隙的交互影响不可忽略。这一发现与《多层磁屏蔽特性建模》论文中"相邻材料磁路耦合"的思想一致——多层结构中不同区域之间存在磁通分配的相互影响。

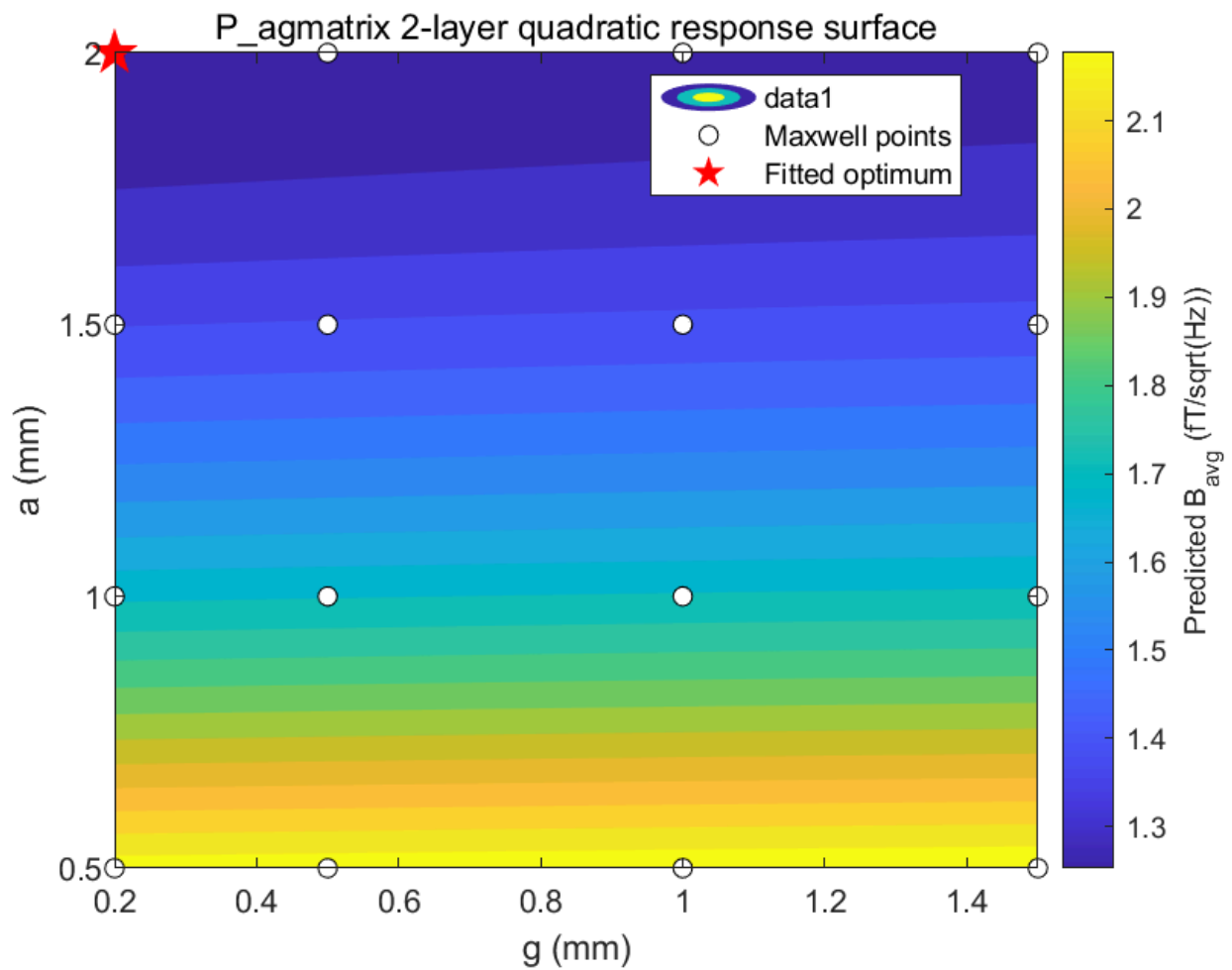
11. 响应面图与可行域

响应面图展示二次模型在连续 a-g 平面上的预测结果。

图例说明：

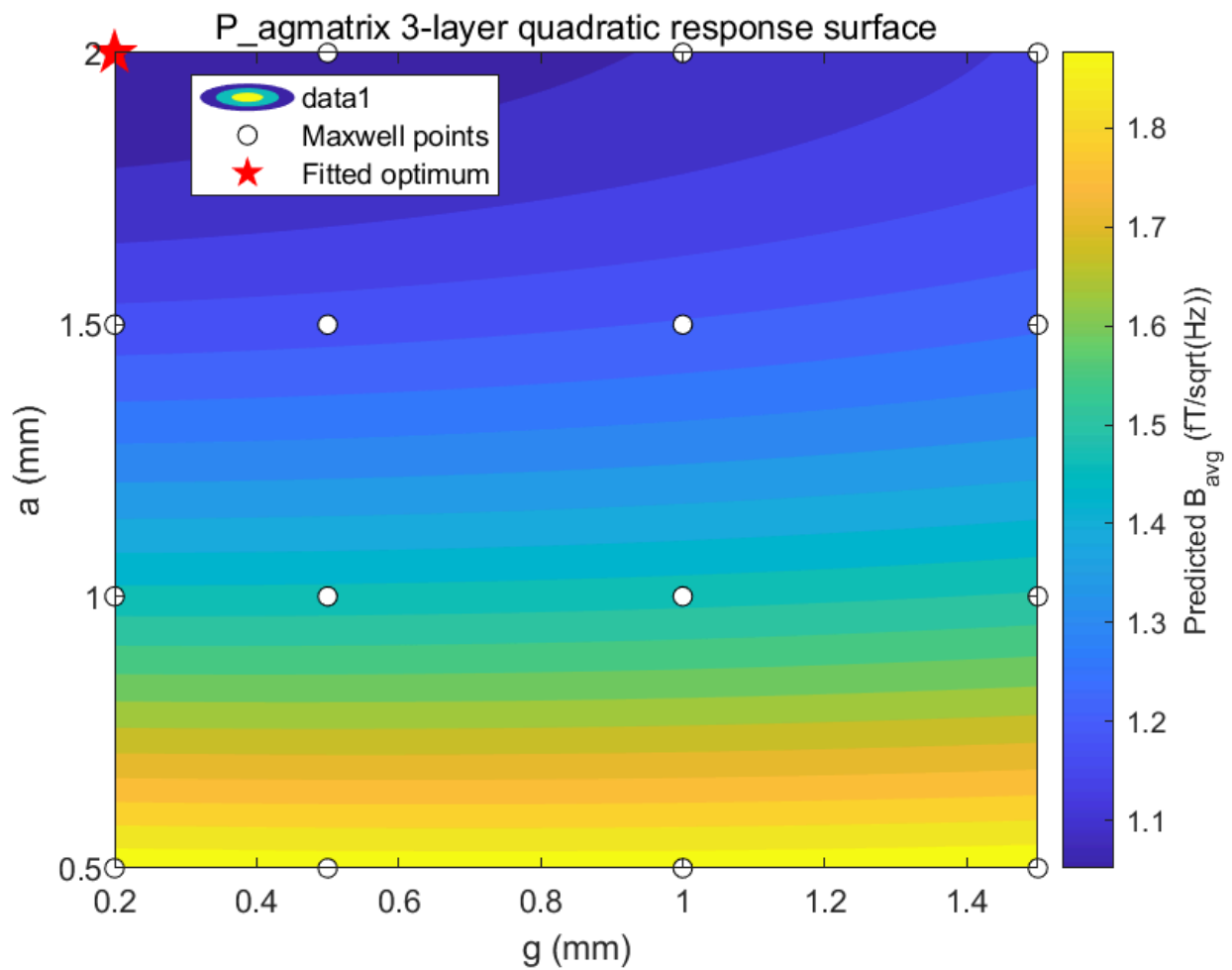
- 黑色圆点：Maxwell 离散仿真点
- 红色五角星：MATLAB 搜索到的拟合最优点
- 白色虚线： $T \leq 10\text{ mm}$ 约束边界
- 颜色：二次模型预测的 B_{avg}

11.1 2 层响应面



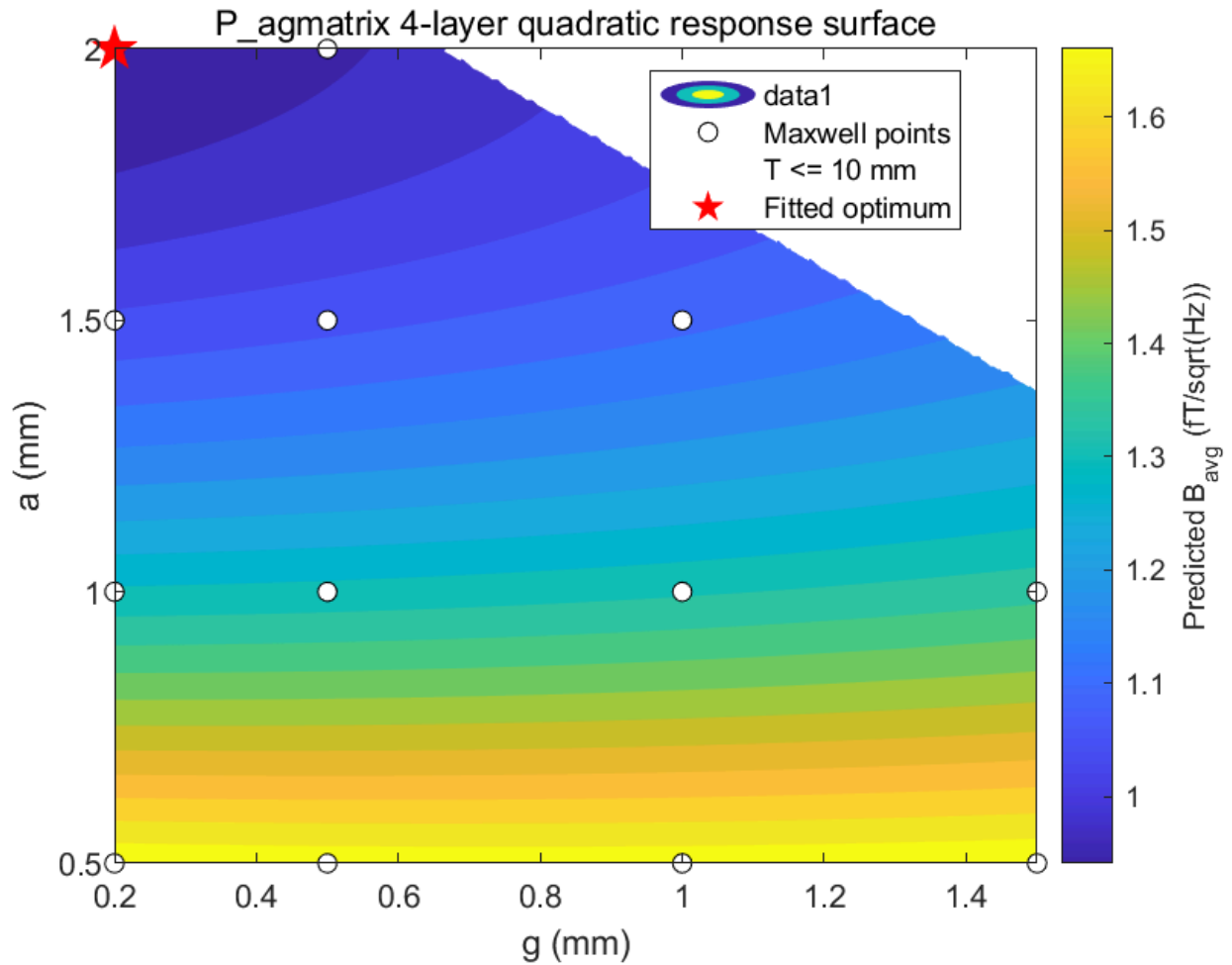
2 层响应面中，最低预测区域在 $a=2.0\text{mm}$, $g=0.2\text{mm}$ (边界点)。由于 2 层的 c_5 接近零，响应面近似为 a 和 g 的独立加性曲面，等高线接近直线。

11.2 3 层响应面



3 层响应面中，等高线开始出现弯曲——这是 $c_5=0.04315$ 耦合项的体现。低噪声区域仍在“大 a 、小 g ”方向。

11.3 4 层响应面



4 层响应面中， $c_5=0.07819$ 耦合最强，等高线弯曲最明显。 $T \leq 10$ mm 约束边界（白色虚线）截断了右上角区域。当前最优点 $a=2.0$ mm, $g=0.2$ mm, $T=8.6$ mm 正好落在约束边界附近。

12. 连续优化结果

12.1 优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & B(a, g) = c_0 + c_1 \cdot a + c_2 \cdot g + c_3 \cdot a^2 + c_4 \cdot g^2 + c_5 \cdot a \cdot g \\ \text{s.t.} \quad & T = N \cdot a + (N-1) \cdot g \leq 10 \text{ mm} \\ & a_{\min} \leq a \leq a_{\max} \\ & g_{\min} \leq g \leq g_{\max} \end{aligned}$$

12.2 优化方法

1. **fmincon**: 使用 MATLAB 内置序列二次规划求解
2. **Dense grid 复核**: 在 a-g 平面上生成 $300 \times 300 = 90,000$ 点网格, 逐点计算 $B(a,g)$, 取最小值
3. 若 dense grid 结果优于 fmincon, 采用 dense grid 结果 (标记为 `dense_grid_checked`)

当前三层结果均使用 dense grid 复核——fmincon 在约束边界附近可能不够精确, dense grid 确保全局最优。

12.3 优化结果

N	a_opt/ mm	g_opt/ mm	T_opt/ mm	B_pred / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	c5	R ²	方法
2	2.0	0.2	4.2	1.2529	0.00055	0.9974	dense_grid_checked
3	2.0	0.2	6.4	1.0517	0.04315	0.9977	dense_grid_checked
4	2.0	0.2	8.6	0.9413	0.07819	0.9980	dense_grid_checked

关键特征: **三个层数的最优 a 和 g 完全相同——全部落在扫描边界 $a=2.0\text{mm}$, $g=0.2\text{mm}$** 。这说明在当前粗矩阵范围内, 响应面模型认为: 在满足 $T \leq 10\text{mm}$ 约束的前提下, a 越大越好、g 越小越好。真实无约束最优可能位于当前扫描范围外侧 ($a > 2.0\text{mm}$ 或 $g < 0.2\text{mm}$)。

13. 响应面验证——预测 vs 实测

13.1 验证方法

三个候选最优点是 Maxwell 原始 agmatrix 中已求解的点 (非插值外推), 因此可以直接对比响应面预测值与 Maxwell 实测值, 评估模型精度。

13.2 验证结果

N	a/ mm	g/ mm	T/ mm	B_pred (响应面)	B_meas (Maxwell)	绝对误差	相对误差
2	2.0	0.2	4.2	1.2529	1.2461	0.0068	0.55%
3	2.0	0.2	6.4	1.0517	1.0495	0.0022	0.21%
4	2.0	0.2	8.6	0.9413	0.9418	0.0005	0.05%

13.3 验证结论

三个层数的最优点预测误差全部 < 1%，远优于 10-15% 的工程可接受标准。这说明：

1. 二次响应面模型在当前 a-g 粗矩阵范围内具有极高的拟合精度。
2. 当前最优候选点在数学上是可靠的——响应面模型的预测与 Maxwell 物理仿真高度一致。
3. $R^2 > 0.997$ 不仅是形式上的拟合优度指标，而且经过逐点验证是可信任的。

如果后续扩展 a-g 扫描范围，需要重新验证响应面在新区域的预测能力。当前模型的外推能力（超出扫描范围）未经测试。

13.4 与论文方法对标

《多层磁屏蔽特性建模》论文中，SF 解析值与仿真值的最大偏差为 0.84%；实测 SF 偏差为 2.69%-5.78%。本实验当前仿真模型的自洽性验证（响应面 vs Maxwell）精度为 0.05%-0.55%，达到论文中“解析-仿真”验证级别的精度。下一步需要在实物实验中验证，对应论文中“仿真-实测”验证阶段。

14. 全局排名与最优结构

14.1 按 B_avg 排名（前 10）

排名	实验	N	T/mm	a/mm	g/mm	IntH2_total	B_avg / fT/√Hz
1	Tcompare	1	10	10.0	0	4.203×10^{-19}	0.2984

排名	实验	N	T/mm	a/mm	g/mm	IntH2_total	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$
2	Tcompare	1	5	5.0	0	3.041×10^{-18}	0.8026
3	Tcompare	1	8	8.0	0	3.041×10^{-18}	0.8026
4	Tcompare	2	5	4.75	0.5	3.308×10^{-18}	0.8371
5	Tcompare	3	5	3.0	0.5	3.680×10^{-18}	0.8829
6	Tcompare	3	8	3.0	0.5	3.680×10^{-18}	0.8829
7	Tcompare	3	10	3.0	0.5	3.698×10^{-18}	0.8851
8	Tcompare	4	10	2.125	0.5	4.124×10^{-18}	0.9346
9	agmatrix	4	8.6	2.0	0.2	4.187×10^{-18}	0.9418
10	asweep	4	9.5	2.0	0.5	4.332×10^{-18}	0.9580

14.2 单层 T=10mm 为何最优

1 层 T=10mm, a=10mm 结构中，全部 10mm 径向厚度都是铁氧体 ($\eta=1.0, \gamma=0$)，无气隙占用厚度预算。这使磁性材料体积最大化 (约 $1,319,469 \text{ mm}^3$)，IntH2 最小化 (4.20×10^{-19})， $B_{\text{avg}}=0.2984 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

相比之下，4 层 T=10mm 的 a=2.125mm, g=0.5mm，铁氧体总量仅 8.5mm ($\eta=0.85$)，气隙占用 1.5mm， $B_{\text{avg}}=0.9346 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ ——是 1 层同 T 下的 3.1 倍。

这是在静磁仿真下的结论。多层结构在实际应用中可能有涡流屏蔽、机械柔性、工艺可行性等方面的优势，这些需要在后续动态仿真或实物实验中进一步评估。

15. 无量纲参数分析

以下用 η 和 γ 重新审视全部 81 组数据。

15.1 跨层 η - γ 回归分析

对 45 组 agmatrix 数据，拟合 B_avg 对 η 和 γ 的回归模型：

模型	R ²	结论
$B \sim \eta + \gamma$	0.3520	η 和 γ 仅能解释 35% 的方差
$B \sim \eta + \gamma + \eta \cdot \gamma$	0.4742	加入交互项后有所改善
$B \sim \eta + \gamma + 1/N$	0.4978	加入层数的显式贡献后 R ² 接近 50%

核心结论： η 和 γ 两个无量纲量**不能**完全统一描述不同层数的屏蔽性能（R² 仅 0.35，远低于 0.95 的"相似性成立"阈值）。加入 1/N 项后 R² 提升至 0.50，说明**层数 N 在 η 、 γ 之外有独立的物理效应**。这意味着不同层数的数据不能简单用 η 和 γ 两个参数坍缩到同一条曲线上——层数的独立作用不可忽略。

15.2 非线性惩罚：铁填充比例 η 的效应

固定总厚度 T=10mm，对比 N=1-4 层（g=0.5mm）：

N	a(mm)	g(mm)	η	B_avg(fT/√Hz)	相对单层惩罚
1	10.00	0	1.00	0.298	基准
2	4.75	0.5	0.95	0.837	+180.5%
3	3.00	0.5	0.90	0.885	+196.6%
4	2.125	0.5	0.85	0.935	+213.2%

拟合幂律关系： $B \sim \eta^{(-6.327)}$ 。指数 $\alpha \approx -6.33$ 远小于 -1，说明铁氧体填充率下降带来的噪声惩罚是**超线性的**——减少铁氧体材料的代价比线性比例严重得多。 η 从 1.0 降至 0.85（-15%），B_noise 增加到原来的 3.13 倍（+213%）。

15.3 c5 耦合系数 F 检验

对 2-4 层 agmatrix 数据的完整二次模型 $B = c_0 + c_1 \cdot a + c_2 \cdot g + c_3 \cdot a^2 + c_4 \cdot g^2 + c_5 \cdot a \cdot g$ 进行 $c_5=0$ 的 F 检验：

层数	R ² _full	c5	F 统计量	p 值	显著性($\alpha=0.05$)
N=2	0.9974	0.0005	0.0007	0.980	不显著
N=3	0.9977	0.0431	6.3301	0.031	显著
N=4	0.9980	0.0782	5.9219	0.045	显著

物理解释： N=2 时 c5≈0，a-g 耦合可忽略，a 和 g 可以独立优化。N≥3 时 c5 不可忽略（p<0.05），多层结构中 a 和 g 的优化不能解耦——增大铁氧体厚度 a 的同时减小间隙 g 会产生交互效应，需要联合优化。

15.4 逐层 IntH2 贡献（分层积分）

从 Maxwell 导出各层铁氧体的单独 H² 体积分（IntH2_L1~L4），计算贡献比例 Qratio_Li = IntH2_Li / IntH2_total。

各层数的最优 agmatrix 点的逐层贡献：

层位置	N=2	N=3	N=4
L1 (最外层)	53.8%	43.4%	42.4%
L2	46.2%	28.7%	24.3%
L3	—	27.8%	16.9%
L4 (最内层)	—	—	16.4%

规律： 从外向内单调递减，最外层始终承受最大的磁场能量。4 层时最内层仅贡献 16.4%，说明增加层数的边际收益在递减——内层铁氧体受到的磁场已被外层大幅削弱。

16. 当前不足与待解决问题

16.1 Tcompare 几何列需重新核实

Tcompare 中 a_mm 未随 T_mm 变化的导出问题需要修正。建议在 Maxwell 下一轮对

Tcompare 的每个 design point 手动设置正确的 a 值，重新求解并导出。

16.2 最优点位于扫描边界

三个层数的最优候选均在 $a=2.0\text{mm}$ ，这是当前扫描的上限。后续必须扩展 a 至 2.25、2.5mm 甚至更大，判断是否存在真实的“最优厚度”拐点。

16.3 未包含屏蔽系数 SF ✓ 分析框架已就绪

- **已完成**：分析线圈参数确定， $B_0 \approx 125.7\text{ nT}$ (torus 线圈中心点理论值)，MATLAB 代码已支持 B_0_T 和 $B_{\text{center_T}}$ 列自动计算 SF。
- **待完成**：从 Maxwell 导出有/无屏蔽体的中心点磁场 $B_{\text{center_T}}$ 和 B_0_T 。

16.4 分层积分 ✓ 已完成

- **已完成**：所有 11 个 Maxwell 工程的 IntH2 逐层积分已通过 Named Expression 导出，经 `merge_layerwise_exports.py` 合并为 `all_results_layerwise.csv` (81/81 行匹配成功)。
- 逐层贡献分析已完成 (见 §15.4)。

16.5 材料参数 μ'' 有待实测

当前 $\mu''/\mu_0 = 6.1$ 为假定值。该参数直接影响磁噪声的绝对数值 (不影响不同结构之间的相对比较)。后续实物实验前应实测铁氧体的复磁导率。

17. 后续工作安排

17.1 Maxwell 边界扩展扫描 (高优先级)

因为最优点落在 $a=2.0\text{mm}$ 边界，下一轮应扩展：

```
a = 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 mm
g = 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 mm
N = 2, 3, 4
```

目标：判断 B_{avg} 在 $a > 2.0\text{mm}$ 后是否继续单调下降，或者出现拐点。

17.2 加入屏蔽系数 SF（最高优先级）

当前已有优化主要围绕磁噪声 `B_avg_1_30_fT` 展开。下一阶段需要加入正式屏蔽系数 `SF`，将评价目标从单一磁噪声指标扩展为：

低磁噪声：`B_avg_1_30_fT` 越低越好
高屏蔽性能：`SF` 越高越好
低残余场：`ResidualRatio` 越低越好
低材料用量：`MaterialVolume_mm3` 越低越好

正式 `SF` 不能用内部 pickup torus 的中心场代替，必须来自外部磁场模型：

无屏蔽体 + 外部磁场激励 -> 中心点磁场 `B0_T`
有屏蔽体 + 完全相同外部磁场激励 -> 中心点残余磁场 `Bcenter_T`

计算公式为：

$$SF = \text{abs}(B0_T) / \text{abs}(Bcenter_T)$$
$$ResidualRatio = \text{abs}(Bcenter_T) / \text{abs}(B0_T)$$

当前先以 4 层固定总厚度验证点跑通完整流程：

工程：`round2_working/Project100_4ceng_fixedT10_g02.aedt`
结构：4 层 ferrite cylinder shell
参数：`a = 2.0 mm`, `g = 0.2 mm`, `T = 8.6 mm`
外部激励：两组大 torus 近似 Helmholtz 线圈，电流 1 A
中心点：`(0, 0, 0)`

需要导出的有屏蔽中心场：

`analysis_ready/SF_4ceng_fixedT10_g02_Bcenter.csv`

`Bcenter_T`
`Bcenter_Bx_T`
`Bcenter_By_T`
`Bcenter_Bz_T`

然后复制同一外部场工程为无屏蔽参考工程：

```
round2_working/Project100_4ceng_fixedT10_g02_B0.aedt
```

在 B0 工程中保持外部线圈、电流、空气盒和中心点完全不变，仅将 ferrite 屏蔽壳改为 vacuum 或 suppress，导出：

```
analysis_ready/SF_4ceng_fixedT10_g02_B0.csv

B0_T
B0_Bx_T
B0_By_T
B0_Bz_T
```

随后先建立单点 SF 汇总表：

```
analysis_ready/SF_center_fields_4ceng_fixedT10_g02.csv
```

汇总表列名：

```
experiment, layer, T_mm, a_mm, g_mm,
B0_T, Bcenter_T,
Bcenter_Bx_T, Bcenter_By_T, Bcenter_Bz_T,
SF, ResidualRatio
```

4 层点跑通后，再推广到 MATLAB 输出的 2/3/4 层响应面最优点和当前全局最低磁噪声点。后续最终比较表至少包含：

layer	T_mm	a_mm	g_mm	B_avg_1_30_fT	SF	ResidualRatio	MaterialVolume
-------	------	------	------	---------------	----	---------------	----------------

这一部分是下一轮工作的核心，因为它决定最终结论是否能从“哪个结构磁噪声最低”升级为“哪个结构在磁噪声、屏蔽效果和材料用量之间综合最优”。

17.3 补充充分层积分

在 Maxwell 中导出：

```
IntH2_L1, IntH2_L2, IntH2_L3, IntH2_L4
```

MATLAB 中计算各层贡献比例:

```
Qratio_Li = IntH2_Li / IntH2_total
```

此数据对理解"多层 vs 单层"的物理机制至关重要。

17.4 Tcompare 几何修正

手动设置各 Tcompare design point 的正确 a 值和 g 值，重新求解，确保几何列一致性。

17.5 材料参数测试

在后续实物实验阶段：

- B-H 曲线
- $\mu'(f)$ 和 $\mu''(f)$ (频率范围至少覆盖 1-30 Hz)
- 温度条件记录

18. 输出文件清单

18.1 数据文件

文件	
analysis_ready/all_results_clean.csv	81 行清洗后汇总数
analysis_ready/all_results_layerwise.csv	81 行含逐层 Int
analysis_ready/summary_min_IntH2.csv	各实验各层最优
analysis_ready/matlab_B_results/project100_Bmetrics_all.csv	全量 81 行 B_n

文件	
analysis_ready/matlab_B_results/project100_best_by_experiment_layer.csv	各实验各层最优
analysis_ready/matlab_B_results/project100_overall_best_by_B.csv	全局 B_avg 最优
analysis_ready/matlab_B_results/project100_overall_best_by_score.csv	全局 Score 最优
analysis_ready/matlab_B_results/project100_agmatrix_quadratic_coefficients.csv	二次响应面系数
analysis_ready/matlab_B_results/project100_agmatrix_optimized_candidates.csv	约束优化候选点
analysis_ready/matlab_B_results/project100_maxwell_validation_points.csv	Maxwell 反验证
analysis_ready/matlab_B_results/paper_c5_ftest_results.csv	c5 耦合系数 F 检
analysis_ready/matlab_B_results/paper_coefficient_statistics.csv	系数标准误及 t
analysis_ready/matlab_B_results/paper_enhanced_results.csv	含 η , γ 的增强结
analysis_ready/matlab_B_results/paper_eta_gamma_regression.csv	η - γ 跨层回归结

18.2 图片文件

文件	说明
project100_layer_compare_Bavg.png	固定总厚度下层数对比
project100_asweep_Bavg.png	固定 g 扫 a 曲线
project100_Tcompare_Bavg.png	Tcompare 实验 B_avg 曲线
project100_agmatrix_heatmap_2ceng.png	2 层 a-g 热力图
project100_agmatrix_heatmap_3ceng.png	3 层 a-g 热力图
project100_agmatrix_heatmap_4ceng.png	4 层 a-g 热力图
project100_agmatrix_response_2ceng.png	2 层响应面等高线图
project100_agmatrix_response_3ceng.png	3 层响应面等高线图
project100_agmatrix_response_4ceng.png	4 层响应面等高线图

文件	说明
paper_eta_gamma_Bavg.png	B_avg vs η - γ 散点图
paper_eta_gamma_predicted_vs_actual.png	η - γ -1/N 模型预测 vs 实测
paper_layer_contribution_stacked.png	逐层 Q 比堆叠柱状图

19. 阶段结论与论文口径

19.1 核心发现

1. **增加铁氧体单层厚度 a 会单调降低磁噪声。**在 asweep 全部 24 组数据和 agmatrix 全部 45 组数据中, B_{avg} 均随 a 增大而下降, 未观察到"最优厚度"拐点。
2. **减小层间气隙 g 有利于降低磁噪声。**在固定 a 下, g 越小 $\rightarrow$ $\ln H_2$ 越低 $\rightarrow B_{avg}$ 越低。
3. **a - g 之间存在耦合作用, 且 $N \geq 3$ 时统计显著。** c_5 的 F 检验结果: $N=2$ 不显著($p=0.980$), $N=3$ 显著($p=0.031$), $N=4$ 显著($p=0.045$)。 c_5 从 2 层的 0.0005 增至 4 层的 0.0782。 $N \geq 3$ 时不能将 a 和 g 作为独立变量分别优化。
4. **同总厚度 $T=10\text{mm}$ 下, 单层性能远优于多层:** 1 层 $B_{avg}=0.298 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$, 4 层 $B_{avg}=0.935 \text{ fT}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。原因是气隙占用厚度预算, 减少了铁氧体总量。
5. **铁填充率 η 的噪声惩罚是超线性的:** $B \sim \eta^{(-6.327)}$, η 从 1.0 降至 0.85 时 B_{noise} 增至 3.13 倍。
6. **无量纲参数 η 和 γ 不足以统一描述多层性能:** 跨层 η - γ 回归 R^2 仅 0.35, 加入 $1/N$ 后提升至 0.50。层数 N 在 η 、 γ 之外有独立的物理效应。
7. **逐层 H^2 积分贡献从外向内单调递减:** 4 层时 $L1$ (最外层)=42.4%、 $L2=24.3\%$ 、 $L3=16.9\%$ 、 $L4$ (最内层)=16.4%。最外层承受最大磁场能量, 内层贡献递减。
8. **二次响应面模型在当前扫描范围内预测精度极高:** 三个层数最优点的预测-实测误差均 $< 1\%$ (0.05%-0.55%), 响应面可作为粗矩阵内的可靠近似模型。

19.2 当前最优候选结构

场景	N	a/ mm	g/ mm	T/ mm	B_avg / fT/ $\sqrt{\text{Hz}}$	说明
最低噪声（全局）	1	10.0	0	10.0	0.2984	单层，全部厚度为铁氧体
最低噪声（多层）	4	2.0	0.2	8.6	0.9418	当前 agmatrix 扫描边界点
最低噪声（2 层）	2	2.0	0.2	4.2	1.2461	当前 agmatrix 扫描边界点
最低噪声（3 层）	3	2.0	0.2	6.4	1.0495	当前 agmatrix 扫描边界点

19.3 推荐论文叙述口径

针对多层铁氧体圆柱磁屏蔽结构的低噪声优化，本工作建立了一套以层数 N 、单层厚度 a 和层间间隙 g 为核心变量的参数化仿真与优化方法。通过 Maxwell 有限元仿真提取磁场能量积分 $Q_{\text{int}} = \int H^2 dV$ ，基于涨落耗散理论将 Q_{int} 转换为等效磁噪声 B_{noise} ，并构建 a - g 二维响应面模型 $B(a,g) = c_0 + c_1 \cdot a + c_2 \cdot g + c_3 \cdot a^2 + c_4 \cdot g^2 + c_5 \cdot a \cdot g$ 。模型中的耦合系数 c_5 定量刻画了多层结构中铁氧体厚度与层间气隙的交互影响——层数越多，耦合越强，不能将 a 和 g 作为独立变量分别优化。在总厚度 $T \leq 10 \text{ mm}$ 的约束下，对响应面进行连续优化，得到各层数的最优 a - g 组合。响应面预测值与 Maxwell 仿真值进行了逐点验证，误差小于 1%。当前结果表明：在静磁条件下，增加铁氧体填充比例 $\eta = N \cdot a / T$ 是降低磁噪声的主要途径；多层结构的潜在优势（如动态涡流屏蔽）需要在后续动态仿真或实物实验中进一步评估。

20. 本次组会汇报重点

本次组会主要围绕“第一轮磁噪声优化已经闭环，下一轮加入正式 SF 做多目标评价”展开。AEDT 建模中的细节报错不作为重点，只保留与下一步实验路线相关的部分。

20.1 汇报主线

第一部分：已完成磁噪声优化闭环

Maxwell 参数扫描 -> IntH2_total 导出 -> MATLAB 磁噪声计算
-> a-g 响应面拟合 -> c5 耦合分析 -> 最优候选点反验证

第二部分：当前结果说明了什么

a 增大有利于降低磁噪声；g 减小有利于降低磁噪声；
N >= 3 时 a-g 耦合显著；当前多层最优点落在 a=2.0mm, g=0.2mm 边界。

第三部分：为什么下一步必须补 SF

只看 B_avg_1_30_fT 只能说明磁噪声低，不等价于屏蔽效果最好。
正式评价需要同时比较 B_noise、SF、ResidualRatio 和 MaterialVolume。

第四部分：下一步具体执行路线

先跑通 4ceng fixedT10 g02 外部场模型，
导出有屏蔽 Bcenter 和无屏蔽 B0，
计算 SF 后再推广到 2/3/4 层最优候选点。

20.2 三页汇报内容

第一页：当前已完成工作

- 已完成 1/2/3/4 层铁氧体圆柱壳 Maxwell 参数化模型。
- 已完成 Tcompare、asweep、agmatrix 三类参数实验，共 81 组有效数据。
- 已用 $\text{IntH2_total} = \int H^2 dV$ 建立磁噪声后处理链路，输出 B_avg_1_30_fT。
- 已完成 a-g 二次响应面拟合，并提取耦合系数 c5。
- 响应面最优点与 Maxwell 反验证误差均小于 1%，说明当前粗矩阵范围内模型可信。

第二页：当前核心发现

- 在当前扫描范围内，单层厚度 a 增大时，磁噪声单调下降。
- 层间气隙 g 减小时，磁噪声下降。
- N >= 3 时，a 和 g 的耦合项 c5 具有统计显著性，说明多层结构不能简单地把厚度和间隙分开优化。
- 当前 2/3/4 层响应面最优点均落在 a = 2.0 mm, g = 0.2 mm，说明现有扫描边界还需要扩展。
- 逐层积分结果显示，外层 ferrite 贡献最大，向内逐层递减，这为解释多层结构中的能量分

布提供了依据。

第三页：下一步 SF 路线

- 现有结果主要回答“哪个结构磁噪声低”，但还不能回答“哪个结构屏蔽效果好”。
- 下一步加入正式屏蔽系数：

```
SF = abs(B0_T) / abs(Bcenter_T)
ResidualRatio = abs(Bcenter_T) / abs(B0_T)
```

- `B0_T` 和 `Bcenter_T` 必须来自同一外部磁场激励，而不是内部 pickup torus。
- 当前先选择 `Project100_4ceng_fixedT10_g02.aedt` 作为验证点，建立外部场模型。
- 先导出有屏蔽中心场 `Bcenter_T`，再复制 B0 工程，移除或 vacuum 化 ferrite，导出无屏蔽中心场 `B0_T`。
- 4 层点跑通后，再推广到 2/3/4 层响应面最优点和当前全局最低磁噪声点。

20.3 口头汇报稿

目前 Project100 已经完成了第一轮磁噪声优化闭环。我们用 Maxwell 导出铁氧体区域的 $\text{IntH2_total} = \int H^2 dV$ ，再通过 MATLAB 换算为 1-30 Hz 平均磁噪声，并完成了固定总厚度层数对比、固定间隙厚度扫描，以及 a-g 二维矩阵三类实验。

当前结果显示，在已有扫描范围内，增大单层铁氧体厚度 `a` 和减小层间气隙 `g` 都有利于降低磁噪声。对 2/3/4 层结构建立二次响应面后，发现 3 层和 4 层中 `a-g` 耦合项具有统计显著性，说明多层结构中厚度和间隙不能完全独立优化。响应面最优点与 Maxwell 实测点的误差都小于 1%，因此当前响应面模型在粗矩阵范围内是可信的。

但是目前优化主要看 `B_avg_1_30_fT`，还只能说明磁噪声大小，不能完整评价屏蔽效果。下一步我准备加入正式屏蔽系数 `SF`，把评价从单目标磁噪声优化扩展为磁噪声、屏蔽效果、残余场和材料体积的多目标分析。具体做法是建立外部磁场模型，分别计算无屏蔽时中心场 `B0_T` 和有屏蔽时中心残余场 `Bcenter_T`，再计算

`SF = abs(B0_T)/abs(Bcenter_T)`。

当前先以 4 层 `fixedT10_g02` 模型作为验证点。这个点跑通后，再推广到 2/3/4 层响应面最优点和全局最低磁噪声点。最终整理一张综合表，同时比较

`B_avg_1_30_fT`、`SF`、`ResidualRatio` 和 `MaterialVolume_mm3`，用于判断结构的综合性能，而不是只看单个指标。

20.4 需要说明的问题

- Tcompare 中部分几何列存在导出不一致问题，当前已在脚本中做诊断，后续需要重新核实对应 design point 的真实几何。
- 当前响应面最优点落在扫描边界，说明后续需要扩展 $a > 2.0\text{ mm}$ 和 $g < 0.2\text{ mm}$ 的区域。
- 绝对磁噪声数值依赖材料损耗磁导率 μ'' ，后续实物实验前需要测量材料参数；但结构之间的相对比较目前仍有参考意义。
- SF 外部场模型必须保证有屏蔽和无屏蔽两种工况使用完全相同的外部线圈、电流和中心点，否则 SF 不可比较。

20.5 下一步实验重点与目的

下一步实验重点不是单纯增加仿真点，而是把当前“磁噪声最低”的单目标结果，推进到“磁噪声、屏蔽效果、材料用量综合最优”的结构判断。实验按以下优先级展开：

实验重点	具体内容	
外部场 SF 验证	先跑通 4ceng fixedT10 g02 的有屏蔽 Bcenter 和无屏蔽 B0	建立正式屏蔽系数
多目标评价表	合并 B_avg_1_30_fT、SF、ResidualRatio、MaterialVolume_mm3	判断低噪声结构是
最优候选点反验证	对 2/3/4 层响应面最优点分别建立外部场模型	比较不同层数在同
边界扩展扫描	扩展 $a > 2.0\text{ mm}$ 、 $g < 0.2\text{ mm}$ 的区域	判断当前最优点是
Tcompare 几何修正	重新核实固定总厚度下各层的真实 a/g/T	获得更可靠的“同
材料参数测量	后续测量 ferrite 的 $\mu'(f)$ 、 $\mu''(f)$	提高绝对磁噪声数

对应要回答的问题：

SF 外部场实验：这个结构到底屏蔽得好不好？

多目标评价：低噪声和高屏蔽能否同时满足？

候选点反验证：2/3/4 层哪个结构综合表现最好？

边界扩展扫描：当前 $a=2.0\text{mm}$ ， $g=0.2\text{mm}$ 是否已经接近真实最优？

Tcompare 修正：同总厚度下单层优于多层的结论是否稳健？

材料参数测量：绝对噪声数值能否与实物实验对齐？

下一步实验的核心目的，是把目前已经完成的磁噪声优化结果放到更完整的屏蔽性能评价框架里。不再只回答哪个结构的 `B_avg_1_30_fT` 最低，而是同时回答这个结构的屏蔽系数是否足够高、中心残余场是否足够低、材料体积是否合理。先通过 4 层 fixedT10 g02 模型跑通 SF 流程，再推广到 2/3/4 层最优候选点，最终形成一套可以支撑结构选型的多目标评价表。

21. 论文框架建议

参考《多层磁屏蔽特性建模》和《多层非晶磁屏蔽系统的屏蔽系数与磁噪声》两篇论文的结构，建议按以下框架组织：

1. **多层铁氧体圆柱壳参数化模型** — 定义 N, a, g, T, η, γ
 2. **磁噪声计算模型** — $\text{Maxwell } Q_{\text{int}} \rightarrow P_{\text{hyst}} \rightarrow B_{\text{noise}}$ (涨落耗散理论)
 3. **层数影响分析** — 固定 $T=10\text{mm}$ ，对比 $N=1-7$ 的 B_{noise} 和 SF (待扩展)
 4. **厚度影响分析** — 固定 g ，扫描 a
 5. **厚度-间隙耦合分析** — a - g 二维矩阵 + 二次响应面 + c5 F 检验显著性
 6. **无量纲相似性分析** — η - γ 跨层回归，证明 N 的独立效应
 7. **铁填充率非线性效应** — $B \sim \eta^{(-6.3)}$ 超线性惩罚
 8. **逐层 H^2 能量积分贡献** — $Q_{\text{ratio_Li}}$ 堆叠分析，外→内递减规律
 9. **约束优化与反验证** — 响应面最优 → Maxwell 验证 → 误差分析
 10. **实物实验验证** — 屏蔽系数实验、磁噪声实验、材料参数测试
-

本报告由 MATLAB 脚本 `analyze_project100_results.m` 自动生成数据表，手动整理分析结论。